

1 группа. Материалы седьмого занятия.

Повторные интегралы: повтор

Старые задачи

1. Вычислите интеграл функции f по области Ω , где

- $f(x, y) = xy$, Ω — область, заданная неравенствами $x^2 + y^2 \leq 25$, $3x + y \geq 5$;
- $f(x, y) = (1 + x + y)^{-2}$, Ω — треугольник, ограниченный прямыми $x = 2y$, $y = 2x$, $x + y = 6$.

2. Вычислите $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$, где

- $f(x, y, z) = x + y + z$, Ω — симплекс, ограниченный плоскостями $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x + y + z = 1$;
- $f(x, y, z) = y$, Ω — область, заданная неравенствами $|x| \leq z$, $0 \leq z \leq 1$, $z \leq y$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$.
- $f(x, y, z) = xy^2z^3$, Ω — область, ограниченная поверхностями $z = xy$, $y = x$, $x = 1$, $z = 0$;
- $f(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$, Ω — множество, где $f(x, y, z) \leq 1$.

3. Вычислите интеграл $\int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} dx dy$.

Новые задачи

4. Вычислите интеграл функции $\max(x_1, x_2, \dots, x_d)$ по кубу $[0, 1]^d$.

5. Определим гамма функцию согласно формуле

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt.$$

Какова область абсолютной сходимости этого интеграла при $z \in \mathbb{C}$?

6. Вычислите гамма функцию при натуральных и полуцелых значениях z .

7. Определим бета-функцию по формуле

$$B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx.$$

Докажите формулу $B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$ при разумных ограничениях на параметры a и b .

8. Вычислите объём единичного шара в $\mathbb{R}^d$.